Universität Hamburg
DER FORSCHUNG | DER LEHRE | DER BILDUNG

F-Praktikum WiSe 2025-26

2. Vorbesprechung 07.01.2026

Prof. Dr. Erika Garutti, Prof. Dorota Koziej,
Dr. Christoph Krieger, Mee Joo Baerenstrauch

Registrierung Anwesenheit

Dies ist eine **Pflichtvorlesung** des F-Praktikums.

Sie dient dazu, Ihnen wichtige Informationen zu vermitteln, die Sie für die Teilnahme am Kurs benötigen.

Die **Anwesenheit** für diese Veranstaltung soll über ein QR-Code im Moodle registriert werden… mehr dazu später

Wenn Sie aufgrund einer Erkrankung nicht an der Sitzung teilnehmen können, legen Sie bitte ein ärztliches **Attest** vor und laden Sie sich die notwendigen Informationen von der Website herunter: https://www.physik.uni-hamburg.de/service/praktika/phy-fp.html

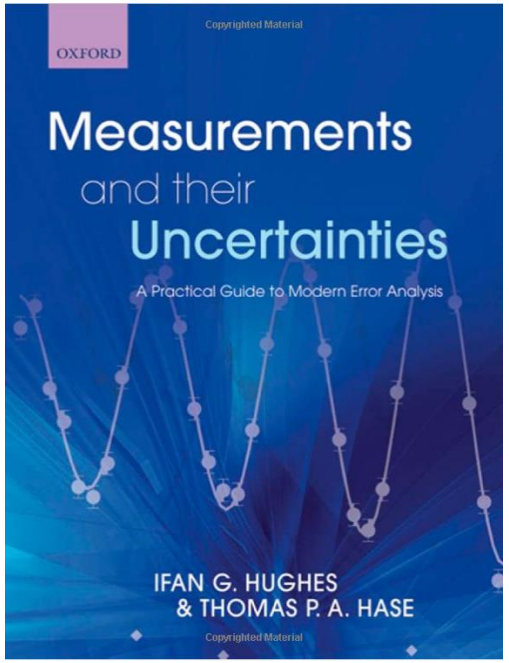
Ziel des Fortgeschrittenen Praktikums

- Man lernt wie die Experimentalphysik funktioniert

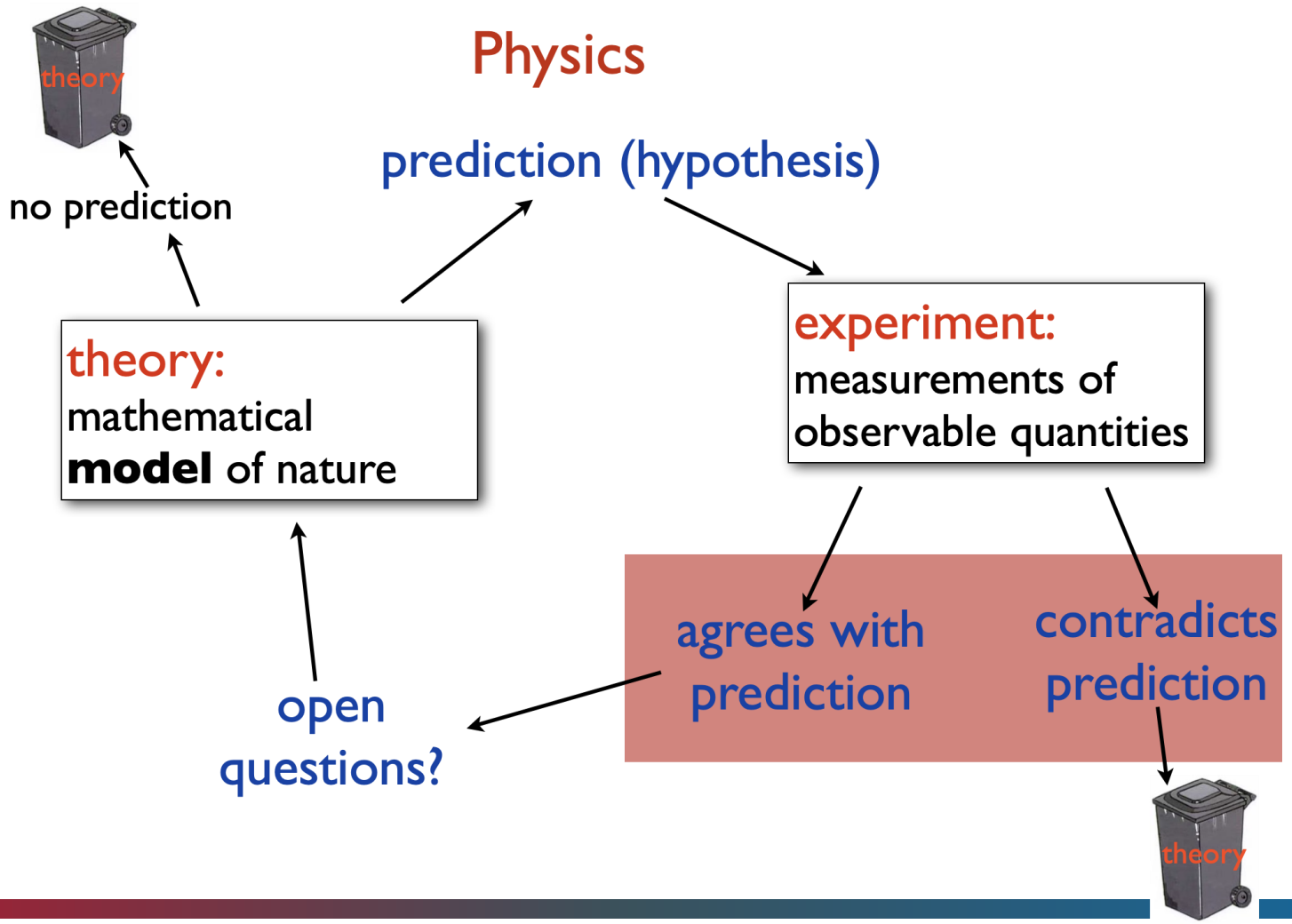
Die Rolle der Experimentalphysik

What is the role of experiments in the physical sciences? In his *Lectures on Physics*, Volume 1, page 1, the Nobel Laureate Richard Feynman states (Feynman 1963):

> The principle of science, the definition, almost, is the following: *The test of all knowledge is experiment*. Experiment is the *sole judge* of scientific 'truth'.

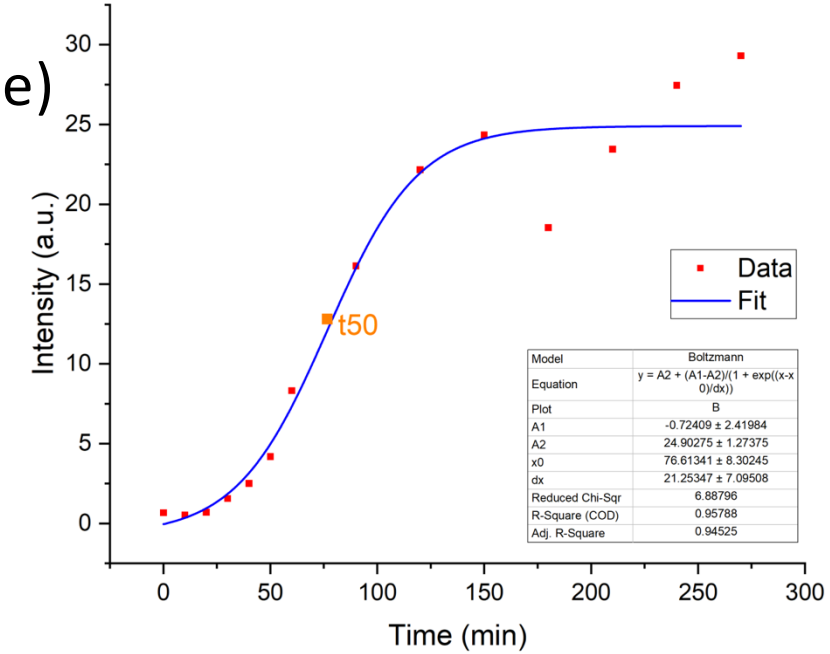


Wie funktioniert die Experimentalphysik?



Ziele des Fortgeschrittenen Praktikums

- **Spaß am Experimentieren**, Ausprobieren, Entdecken, Verstehen der Natur
- **Kontakt zu Forschungsbereichen** unserer Uni
- Eine **experimentelle Methode** entwickeln:
  - Bestätigung oder Widerlegung einer Theorie (Modell) mit experimentellen Daten
  - Alles in Frage stellen (Gerät, Messung, Annahmen, Theorie)
  - Ein physikalischer Wert hat 3 Komponenten: $\nu \pm \delta\nu$ [u]
    Fehler und Einheiten nicht vergessen!
  - Lernen, wie man schlechte Ergebnisse präsentiert / nicht verstecken



Die Lab Philosophie

- Das Hauptziel des Fortgeschrittenenlabors ist:
  unabhängiges kritisches Denken `

  und übertragbare Fähigkeiten im Bereich der experimentellen Physik, jedoch mit breiteren Anwendungsmöglichkeiten, zu entwickeln.

  Lernen Sie, **selbstständig zu denken!**

- Es geht nicht nur um den Bericht, sondern auch darum, Ihr Verständnis des Experiments zu demonstrieren, einschließlich Aufbau, Durchführung, Datenanalyse und Interpretation der Ergebnisse.

Die Lab Philosophie

- Die Arbeit muss Ihre eigene sein
  wenn sich herausstellt, dass ein Bericht von der Arbeit eines anderen Studenten plagiiert wurde, wird dies untersucht und kann dazu führen, dass der Bericht mit Null bewertet wird.
- Alles, was Sie einreichen, sollte Ihre **eigene Arbeit** sein.
  ChatGPT kann Ihnen bei der Korrektur helfen, aber nicht beim Erstellen von Inhalten.

Das Verfahren

- Sie müssen ein Laborbuch führen, in dem Sie detailliert festhalten, was Sie bei jedem Experiment gemacht haben (Aufbau, Ablauf, Ergebnisse).
- Alle Daten sollten auf Anfrage des Personals verfügbar sein (entweder in schriftlicher oder elektronischer Form, je nach Bedarf).
- Machen Sie regelmäßig Backups Ihrer gesamten Arbeit!

➔ Sie müssen Ihren Code zusammen mit dem Protokoll einreichen.

➔ Sie müssen in der Lage sein, alles, was in Ihren Berichten (und Ihrem Code!) steht, während der Diskussionen mit den Assistenten zu erklären und zu verteidigen. Ihre Fähigkeit dazu wird Teil der Benotung für das Experiment sein.

Das Verfahren

- Die Experimente sind so konzipiert, dass sie erweitert werden können:
  Wenn Sie eine Idee für etwas anderes/zusätzliches/neues haben, dann setzen Sie diese bitte um!

➔ Initiative und selbstständiges Denken sind sehr wichtig!

Dokumentation und Protokoll

- Ein elektronisches Protokoll jedes Experiments in einem einzigen PDF-Dokument muss über Moodle eingereicht und per E-Mail an den Laborassistenten gesendet werden.
- Der Bericht enthält die Jupyter-Notebooks und den Code als Anhang. (Stellen Sie sicher, dass die PDF-Anhänge der Jupyter-Notebooks nicht alle auf einer Seite sind!
- Bitte keine langen Berichte – kurze, sachliche, informative Berichte, die klar und verständlich sind.
- Wenn ChatGPT zur Verbesserung der Textqualität verwendet wird, sollte dies angegeben werden. Jede andere Verwendung von ChatGPT ist untersagt.

Seminarvorträge: Lernziele

- Verbesserung der Fähigkeiten zur **wissenschaftlichen Präsentation**
- **Fokus** ➔ Wissen aus einem Seminar gewinnen
- **Fragen** stellen
- Überblick über Forschungsgebiete im Raum Hamburg gewinnen

Stil und Inhalt der Vorträge

Please rehearse with the experiment assistant !!

Stil: Wissenschaftlicher Vortrag, wie Sie ihn später auf Konferenzen halten werden.

Struktur:

1. **Physikalische Frage**, die mit dem Experiment beantwortet werden soll
2. **Methode**: Theoretischer Hintergrund und Methode zur Beantwortung der Frage
3. **Material**: Der verwendete Aufbau (einschließlich Details zum Messprinzip und zur Genauigkeit der Geräte) und das im Experiment gemessene Material (einschließlich aller relevanten Details zu seiner Qualifizierung)
4. **Ergebnisse**: Präsentation der Rohdaten, ihrer Auswertung, Korrekturen und Datenanalyseschritte, Fehlerbestimmung und systematische Untersuchungen
5. **Diskussion**: Kritische Diskussion, ob die Messungen innerhalb ihrer Fehlergrenzen mit der Theorie übereinstimmen und welche Schlussfolgerungen aus diesem Experiment gezogen werden können. Vergleich mit der Literatur oder anderen Experimenten.

Stil und Inhalt der Vorträge

- **Schwerpunkte**: Da es sich um eine experimentelle Präsentation handelt, sollte der Schwerpunkt auf der Darstellung der Messungen, der Analyse, den Ergebnissen und deren Interpretation liegen.
- **Zeitmanagement**: Der Vortrag sollte 15 Minuten dauern (gleichmäßig auf die beiden Praktikumspartner aufgeteilt). Die Einführung in die Theorie sollte sich auf das für das Verständnis der physikalischen Fragestellung und der Methode unbedingt Notwendige beschränken (in der Regel 3–4 von 15 Folien).

Beachten Sie die goldene Regel-1: 1 Folie = 1 Minute

- **Inhalt**: Es ist nicht erforderlich, das gesamte Experiment zu behandeln. Treffen Sie eine Auswahl. Überfordern Sie Ihr Publikum nicht mit zu vielen Themen. Stellen Sie sicher, dass es Ihnen folgen kann und 1–2 wichtige Erkenntnisse aus Ihrem Experiment mitnimmt.

Goldene Regel-2: Schreiben Sie auf jede Folie eine Kernaussage

- **Probe**: Nehmen Sie sich Zeit, um mit dem Assistenten und anderen Kollegen zu proben und mögliche Fragen aus dem Publikum ausführlich zu beantworten.
- **Niveau**: Seien Sie sich bewusst, dass Sie nicht davon ausgehen können, dass Ihr Publikum über Fachkenntnisse zu Ihrem Thema verfügt.
  Das Ziel ist nicht, Ihr Publikum zu beeindrucken, sondern dass alle etwas lernen.

FAQ (examples of No-Go)

F: Wie hoch ist die Genauigkeit des ... "Messgerätes"?

A: Weiß nicht! Es war nicht in der Versuchsmappe.

F: Wie haben Sie die Fehler bei Ihren Messungen ermittelt?

A: Ich weiß es nicht ... wurde nicht angefragt.

F: Welche Fehler werden bei der Anpassung berücksichtigt?

A: Keine Ahnung, das Programm errechnet sie.

F: Ihr Ergebnis weicht um mehr als 10 Standardabweichungen von der Literatur ab, was sind die systematischen Effekte? Welcher ist der dominierende? A: ... XX-Abhängigkeit ...

FF: Haben Sie abgeschätzt, wie groß die mögliche Variation von XX ist und welche Auswirkungen das auf Ihr Ergebnis hat? A: Nope ...

Wie ?
(Welche Methode?)

Wie geht es jetzt weiter?

- Registrierung in **STiNE** (inklusive Prüfung): **Closed**
- Selbsteinschreibung in **Moodle**: **Closed**
- **Versuche** und **Seminartermin** buchen: **Closed**

Nach diesem Treffen: Sie haben Zeit, den Assistenten Ihres ersten Experiments zu besuchen, sich mit dem Ort vertraut zu machen und nach dem Ablauf zu fragen.

Seminarvorträge

- Jeden Freitag im Blockkurs (3x 2 Blocks)
  Block 1: 09:00 bis 12:00 Uhr,
  Block 2: 13:00 bis 16:00 Uhr → bld. 61 (Bahrenfeld)

- Jeden Mittwoch nach Semesterbeginn (3x Blocks ??):
  Block 1: 13:00 bis 16:00 Uhr
  → Hörsaal II (Jungiusstr.)

- 15 min Vortrag plus 30 min Diskussion
  Hierbei ist wichtig:
  Rechtzeitig **mit dem jeweiligen Betreuer** in Verbindung setzen!
  Ein **Probevortrag** mit dem Betreuer wird dringend empfohlen

Seminare können direkt von den Gruppen gebucht werden.

Anwesenheit bei **min. 4 Seminarblöcken** (in zwei Semestern) ist **verpflichtend**

IF NOT
-0.3 Punkte für jedes fehlende Seminar

Der Plan

Vorlesung & Übungen

16.02. - 20.02.2026

10:00 - 12:00 Uhr
und
13:00 - 15:30 Uhr

Hörsaal I (mit eigenem Computer)
oder Poolraum 3 (ohne), Jungiusstr. 9

Premiere in diesem Semester!
Statistik- und Elektronikvorlesung mit integrierten Computerübungen

In Anwesenheit:
abwechselnd kurze Vorlesungen und Computerübungen,
➔ Input für die F-Praktikum-Experimente

- Wenn möglich mit Ihrem privaten Laptop und getesteter Python-Installation (jupyter-notebook / Anaconda)
  UND LTSpice

- Alle Infos in **Moodle**

NEW: LTSpice Installieren

Für den Elektronik-Teil der Vorlesung werden Übungen mit LTspice von Analog Devices durchgeführt

- LTspice ist frei und kann für Windows und MacOS hier herunter geladen werden:
  - https://www.analog.com/en/resources/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
- Unter Ubuntu ist die Verwendung von Wine bzw. eine virtuelle Windows Umgebung notwendig. Eine detaillierte Anleitung finden sie hier:
- https://github.com/joaocarvalhoopen/LTSpice_on_Linux_Ubuntu__How_to_install_and_use
- Auf den Rechner im Poolraum ist LTspice in einer Windows11 VM installiert.
- Bei Fragen zur Installation wenden Sie ich bitte an Martin Stieben vom PHYSnet.
- Tutorials zum Kennenlernen der LTspice Oberfläche finden Sie hier:
  - https://www.analog.com/en/resources/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
  - http://denethor.wlu.ca/ltspice/
  - https://www.simonbramble.co.uk/lt_spice/ltspice_lt_spice.html

Guter wissenschaftlicher Praxis

- Das fortgeschrittene Praktikum hat sich zum Ziel gesetzt, ein Bildungsumfeld mit höchsten Verhaltens- und Ethikstandards zu schaffen, das **frei von Vorurteilen und jeglicher Form von Belästigung oder Mobbing** ist.

- Sie sollten sich mit dem Dokument zur guten wissenschaftlichen Praxis der Universität Hamburg vertraut machen und dieses beachten.

  https://www.uni-hamburg.de/fid/satzung-gute-wissenschaftliche-praxis.pdf

- Wenn Sie Verstöße gegen die Grundsätze der guten wissenschaftlichen Praxis feststellen, können Sie sich jederzeit an uns wenden, um Rat oder Unterstützung zu erhalten.

Weitere Informationen

- Weitere Informationen und Hinweise unter: https://www.physik.uni-hamburg.de/service/praktika/phy-fp.html (fprak, fprak)

- Fragen NUR an: fpraktikum.physik@uni-hamburg.de ➔

Prof. Dr. Erika Garutti,
Prof. Dorota Koziej,
Dr. Christoph Krieger,
Mee Joo Baerenstrauch

- **Wichtig:**

  Es ist Ihre Pflicht, das Praktikum rechtzeitig zu organisieren, sich zu informieren und die Fristen einzuhalten.

  Wenn Sie auf unsere Aufforderungen nicht reagieren, können wir nicht mehr helfen, wenn es zu spät ist.

Anwesenheitsliste

Die **Anwesenheit** für diese Veranstaltung soll über diesen QR-Code im Moodle registriert werden. Dafür möglichst zunächst in Moodle einloggen mit den persönlichen Zugangsdaten.
Ansonsten muss der QR-Code 2-mal gescannt werden - der Login in Moodle bleibt notwendig.
In Ausnahmefällen kann die erfolgreiche Anwesenheit persönlich mitgeteilt werden.

WERBUNG

What is the nature of the **dark matter** in the universe ?

Universität Hamburg
DER FORSCHUNG | DER LEHRE | DER BILDUNG

CLUSTER OF EXCELLENCE
QUANTUM UNIVERSE

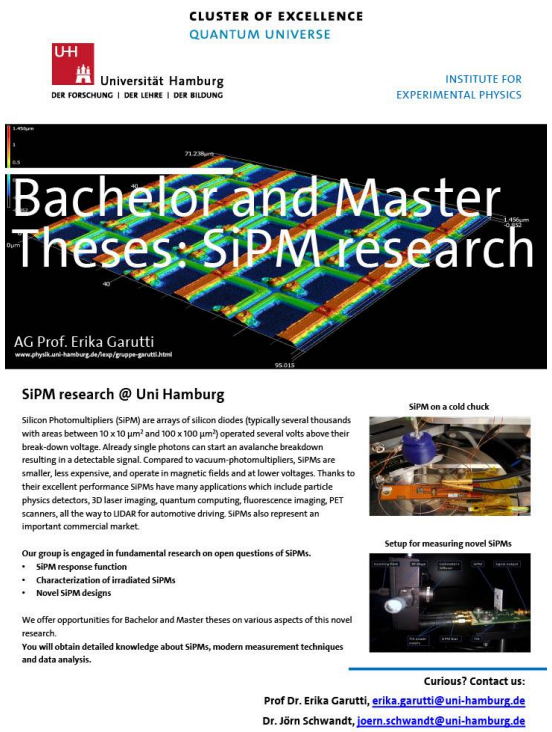
		Experiments
	Relic WISPs	ADMX, WISPDMX, CULTASK, CASPEr, HAYSTAC, MADMAX, BRASS, ...
	Lab WISPs	ALPS, OSQAR, PVLAS, ARIADNE, ...
	Solar WISPs	SUMICO, CAST, IAXO

→ Experiment im F-Praktikum

→ Haloscope experiments in HH (Garutti, Horns)

→ ALPS II (light shining through the wall experiment) started data taking in May 2023 in HERA North (DESY)

→ Helioscope experiments in HH (Nikolopulos [NEW])



Many interesting bachelor thesis projects… at the edge of discovery !

Contact: erika.garutti@uni-hamburg.de or christoph.krieger@uni-hamburg.de

The benefits of note taking

The importance of taking notes:
https://www.bbc.com/worklife/article/20200910-the-benefits-of-note-taking-by-hand

The importance of hands in learning as described in Wilson's book:
https://www.penguinrandomhouse.com/books/191866/the-hand-by-frank-r-wilson

Focus & Participate

Computers and phones have become the go-to note-taking method for many. But your brain benefits from an old-fashioned pen and paper.

Experts say taking notes by hand engages your brain in different ways, makes you interact with the material in different ways, and overall, deepens understanding (Credit: Alamy)